

TD/TP4

Exo. 3.

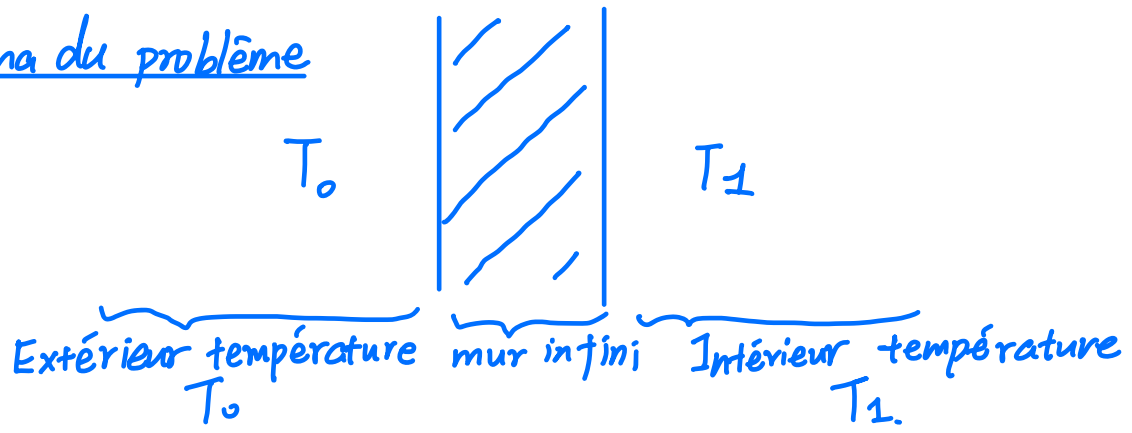
Soit $\begin{cases} -k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = g, & x \in]0, 1[\\ T(0) = T_0 \\ T(1) = T_1 \end{cases}$, $k \in \mathbb{R}$ constant.

$\begin{cases} k \text{ varier : Darcy} \\ k \text{ constant : poisson.} \end{cases}$: varier le type de mur chaque h .

condition Dirichlet.

Discretisation selon $n+2$ noeuds.

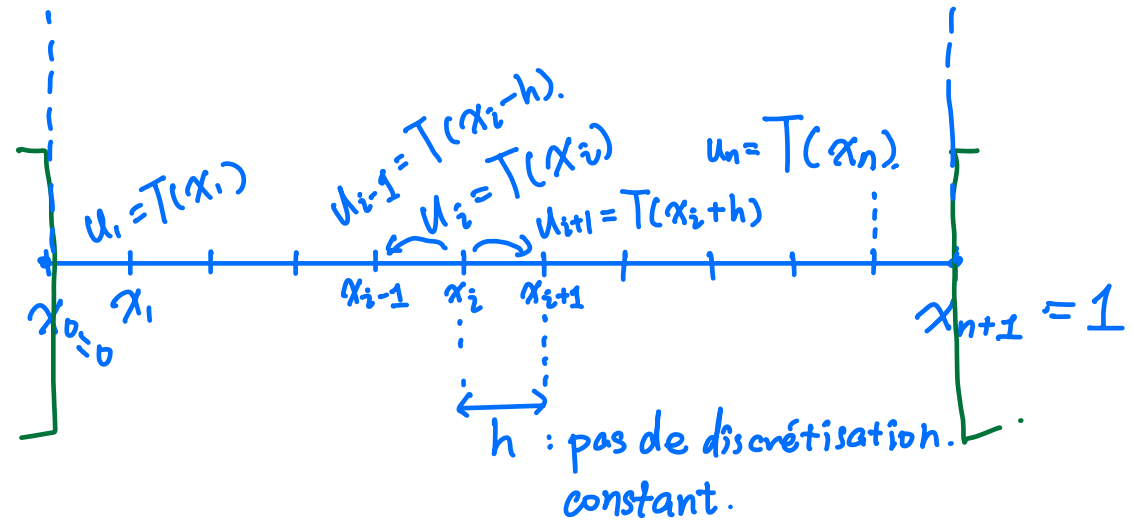
Shéma du problème



Discretisation du mur 1 dimension (1D°) l'axe x est position.

$T_0(x_0) = T_0$

$T_{n+1}(x_{n+1}) = T_1$



Développement de Taylor

$$u(x_{i+1}) = u(x_i + h) = u(x_i) + h \left(\frac{du}{dx} \right)_i + \frac{h^2}{2} \left(\frac{d^2u}{dx^2} \right)_i + O(h^2)$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i - h) = u(x_i) + h \left(\frac{du}{dx} \right)_i + \frac{h^2}{2} \left(\frac{d^2u}{dx^2} \right)_i + O(h^2)$$

On somme Les deux développements d'où $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$-u(x_{i+1}) + 2u(x_i) - u(x_{i-1}) = -h^2 \underbrace{\left(\frac{d^2u}{dx^2} \right)_i}_{g_i} + O(h^2)$$

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i$$

On écrit le système d'équation.

$$\begin{cases} u_0 = T_0 & i \in \llbracket 1, n \rrbracket. \\ \begin{aligned} & \textcircled{-u_0} + 2u_1 - u_2 = h^2 f_1 + T_0 & 1 \\ & -u_1 + 2u_2 - u_3 = h^2 f_2 & 2 \\ & \vdots \\ & -u_{i-1} + u_i - u_{i+1} = h^2 f_i & i \\ & \vdots \\ & -u_{n-1} + 2u_n - \textcircled{u_{n+1}} = h^2 f_n + T_1 & n \end{aligned} \\ u_{n+1} = T_1 & // \text{condition de bord.} \end{cases}$$

u_0 et u_{n+1} est dehors de question.
mais on sais le valeurs

$$Au = f, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, u, f \in \mathbb{R}^n$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & (0) \\ -1 & 2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(x_1) \\ | \\ T(x_n) \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} h^2 g_1 + T_0 \\ \vdots \\ h^2 g_n + T_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ T_1 \end{bmatrix}$$

Dans la suite des TD/cours, On considère qu'il n'y a pas de terme source de chaleur, i.e. $g=0$.

La solution analytique est :

$$T(x) = T_0 + x(T_1 - T_0)$$

Exo. 1. A est symétrique

$$(1) \quad x^{k+1} = x^k + \alpha(b - Ax^k)$$

$$1) \quad G_\alpha : x^{k+1} = G_\alpha x^k + \alpha b$$

$$x^{(k+1)} = Ix^{(k)} + \alpha b - \alpha A x^{(k)}$$

$$= \underbrace{(I - \alpha A)}_{G_\alpha} x^{(k)} + \alpha b$$

$$G_\alpha = I - \alpha A$$

" G_α inversible et (1) converge"

Si $\rho(G_\alpha) < 1$.

2) Encadrement pour ces valeurs propre de G_α , qu'on note μ_i , $i \in \{1, \dots, n\}$

Soient les valeurs propres réelles de A , λ_i telles que

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}$$

$$PAP^{-1} = D_A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$G_\alpha v = \mu v \Leftrightarrow (I - \alpha A)v = \mu v$$

$$P^{-1}G_\alpha P = P^{-1}(I - \alpha A)P$$

$$= P^{-1}P - \alpha P^{-1}AP$$

$$= I - \alpha D_A$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - \alpha \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & 1 - \alpha \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\text{d'où } \mu_i = 1 - \alpha \lambda_i$$

$$\text{et } \lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}$$

$$\Leftrightarrow -\alpha \lambda_{\max} \leq -\alpha \lambda_i \leq -\alpha \lambda_{\min}. \quad (\alpha > 0)$$

$$\Leftrightarrow 1 - \alpha \lambda_{\max} \leq 1 - \alpha \lambda_i \leq 1 - \alpha \lambda_{\min}$$

$$\Leftrightarrow 1 - \alpha \lambda_{\max} \leq \mu_i \leq 1 - \alpha \lambda_{\min}$$

3) Condition α pour Richardson converge.

Différence cas en fonction du signe des v.p A

• Soit $\lambda_{\min} < 0$ et $\lambda_{\max} > 0$

Alors au moins une valeurs propre μ_i est telle que $\exists i \mid \mu_i > 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}^{*+}$
donc $\rho(G_\alpha) > 1 \Rightarrow$ divergence.

• Soit $\lambda_{\min} > 0$ alors $\lambda_{\max} > \lambda_{\min} > 0$.

toutes les valeurs propre de A sont positives. (Rq : A est SDP).

Alors la convergence garentie par $\rho(G_\alpha) < 1$, est satisfaite pour

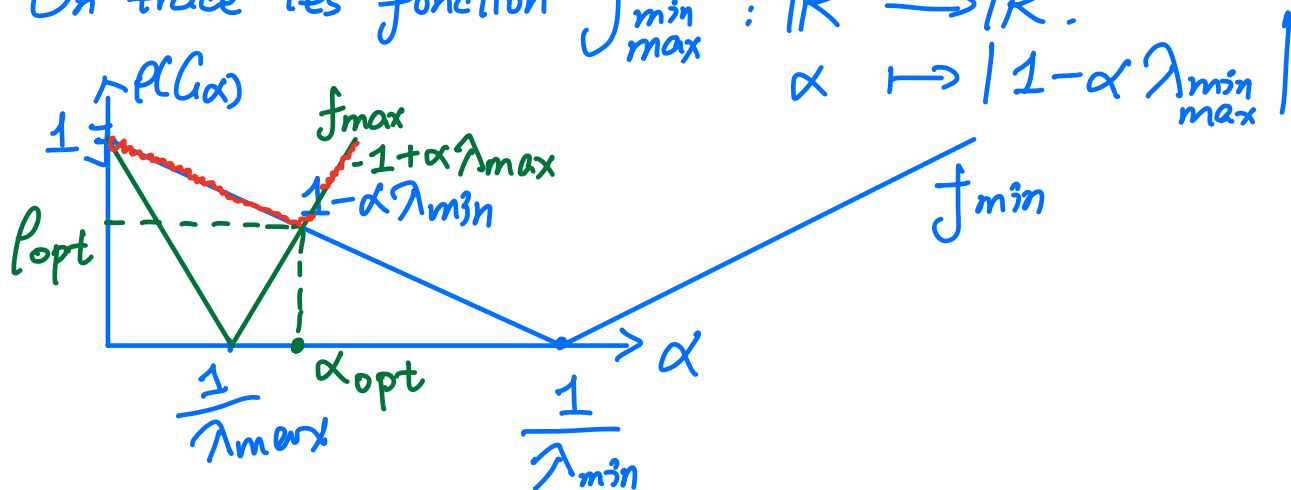
$$1 - \alpha \lambda_{\min} < 1 \quad (\text{d\u00e9j\u00e0 satisfait, } \alpha > 0)$$

$$1 - \alpha \lambda_{\max} > -1 \Rightarrow \alpha < \frac{1}{\lambda_{\max}}$$

$$0 < \alpha < \frac{1}{\lambda_{\max}}$$

$$4) \rho(G_\alpha) = \max \left\{ \underbrace{|1 - \alpha \lambda_{\min}|}_{f_{\min}}, \underbrace{|1 - \alpha \lambda_{\max}|}_{f_{\max}} \right\}$$

On trace les fonction $f_{\min, \max} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



Intersection entre $-1 + \alpha \lambda_{\max}$ et $1 - \alpha \lambda_{\min}$

$$\Leftrightarrow -1 + \alpha_{\text{opt}} \lambda_{\max} = 1 - \alpha_{\text{opt}} \lambda_{\min}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_{\text{opt}} (\lambda_{\max} + \lambda_{\min}) = 2.$$

$$\Leftrightarrow \alpha_{\text{opt}} = \frac{2}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}$$

$$\text{Le } \rho_{\text{opt}} = 1 - \frac{2}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} \lambda_{\min}$$

$$= \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}.$$

5)

while $\|r^k\| > \varepsilon$
 $\alpha^{k+1} = \alpha^k + \alpha r^k.$

$(A, x^0, R \text{ et } S, LHS, \alpha)$ arguments.

renvoie LHS

Poisson 1D $n, h = \frac{1}{n+1}$

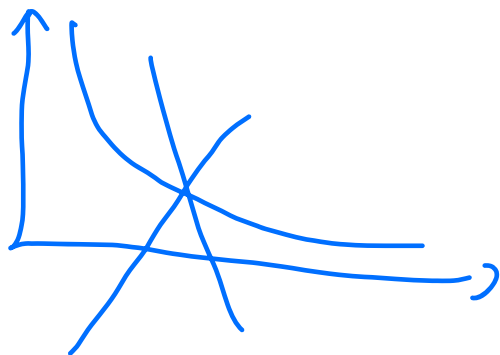
$$A \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad b \begin{bmatrix} T_0 \\ 1 \\ T_1 \end{bmatrix}$$

$$X_{\text{exel}} = T_0 + \alpha (T_1 - T_0)$$

historique de convergence.

$$ERR = [\|r^0\|, \|r^1\|, \dots, \|r^k\|] \quad [1, 0.9, \dots, 0.0001]$$

~~plot(ERR)~~



plot $[\log_{10}(ERR)]$

